BAC 2026 · ÉPREUVE ANTICIPÉE · MÉTROPOLE

Mathématiques · 1re non spécialité

Sujet officiel · corrigé proposé par la prof Julie, professeure certifiée

Sommaire

Le sujet page 2

Sujet officiel, Métropole 2026

Le corrigé page 8

Corrigé détaillé proposé par la prof Julie

BAC 2026 · proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle



La prof Julie

Professeure certifiée de physique-chimie, passionnée de maths et de sciences

@la_prof_julie

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

SESSION 2026

MATHÉMATIQUES

ÉPREUVE ANTICIPÉE

Pour les candidats SANS ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ MATHÉMATIQUES

VENDREDI 12 JUIN 2026

Durée de l'épreuve **: 2 heures -** Coefficient : **2**

L'usage de la calculatrice n'est pas autorisé.

Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.
Ce sujet comporte 6 pages numérotées de 1/6 à 6/6.

Vous traiterez les deux parties du sujet dans leur intégralité.

Répartition des points

Première partie	6 points
Deuxième partie	14 points

PREMIÈRE PARTIE : AUTOMATISMES – QCM (6 pts)

Pour cette première partie, aucune justification n'est demandée et une seule réponse est possible par question. Pour chaque question, reporter son numéro sur la copie et indiquer la réponse.
Une réponse fausse ou l'absence de réponse n'enlève aucun point.

Question 1

Le nombre $\frac{2}{5}$ est égal à :

a. $0{,}2$ b. $0{,}25$ c. $0{,}4$ d. $0{,}5$

Question 2

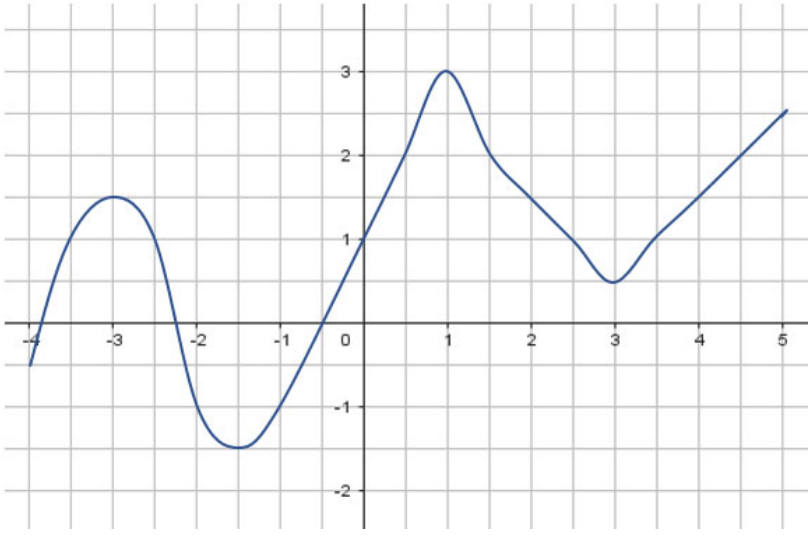
$30\ \%$ de 150 est égal à :

a. 15 b. 30 c. 45 d. 60

Question 3

On donne ci-contre la représentation graphique d'une fonction f.
Lequel de ces nombres est un antécédent de 3 ?

a. $0{,}5$
b. 1
c. $1{,}5$
d. 2



Question 4

La solution de l'équation $7x + 4 = 5x + 6$ est :

a. $x = -1$ b. $x = 0$ c. $x = 2$ d. $x = 1$

Question 5

Un article coûte initialement 50 €. Son prix diminue de $10\ \%$ puis augmente de $10\ \%$.
Son prix final est de :

a. $49{,}50$ € b. $49{,}90$ € c. 50 € d. $50{,}10$ €

Question 6

On considère la courbe d'équation $y = 2x^2 - x + 3$. Le point d'abscisse -1 de la courbe est :

a. $\mathrm{A}(-1\,;0)$ b. $\mathrm{B}(-1\,;2)$ c. $\mathrm{C}(-1\,;4)$ d. $\mathrm{D}(-1\,;6)$

Question 7

Une droite passe par les points $\mathrm{A}(-1;2)$ et $\mathrm{B}(-3;4)$. Son coefficient directeur est :

a. -2 b. -1 c. 1 d. 2

Question 8

On s'intéresse au confort d'un hôtel.

Les six dernières notes obtenues sont : $2\,;\ 3\,;\ 5\,;\ 4\,;\ 2\,;\ 3$

La médiane de cette série de notes est :

a. 2 b. 3 c. $3{,}5$ d. 4

DEUXIEME PARTIE (14 points)

Exercice 1 (6 points)

Dans un lycée, 120 élèves sont sportifs de haut niveau et sont séparés en deux sections : la section aquatique et la section judo. Pour chaque section, les élèves peuvent être en seconde, en première ou en terminale. La répartition de ces 120 élèves est donnée dans le tableau ci-dessous.

	Seconde	Première	Terminale	Total
Section judo			8	24
Section aquatique	40			
Total	50		14	120

On choisit au hasard un élève parmi les sportifs de haut niveau.

On considère les événements suivants :

- S : « l'élève est en seconde »
- P : « l'élève est en première »
- T : « l'élève est en terminale »
- A : « l'élève est en section aquatique »
- J : « l'élève est en section judo »

Pour un événement quelconque E : on note $P(E)$ la probabilité de E et $P_F(E)$ la probabilité de E sachant l'événement F .

1. Reproduire le tableau ci-dessus en complétant les données manquantes.

Dans les questions qui suivent, les résultats seront donnés sous forme de fraction.

2. Décrire l'événement $A \cap S$ à l'aide d'une phrase puis calculer sa probabilité.
3. On choisit au hasard un élève sportif en seconde, calculer la probabilité qu'il soit en section aquatique.

4. a. Calculer la probabilité de l'événement J.

   b. Calculer $P_T(J)$.

   c. Les événements J et T sont-ils indépendants ? Justifier votre réponse.

Exercice 2 (8 points)

En 2025, Emma et Pierre disposent d'un capital initial de $20\,000$ €. Pour réaliser un projet, ils ont besoin que le capital s'élève à $22\,000$ €. Ils souhaitent donc placer leur capital durant plusieurs années.

Ils ont le choix entre deux placements :

A – Premier placement.

Avec ce placement A, le capital augmente chaque année de 200 € par rapport au capital de l'année précédente.

On note a_n la somme disponible en $2025 + n$. On a donc $a_0 = 20\,000$.

1. Calculer a_1 et a_2.
2. a. Exprimer a_{n+1} en fonction de a_n pour tout entier naturel n.
   b. En déduire la nature de la suite (a_n). Préciser sa raison.
3. Exprimer a_n en fonction de n pour tout entier naturel n.
4. À partir de quelle année auront-ils la somme nécessaire pour leur projet ?

B – Second placement.

Avec le placement B, le capital augmente chaque année de $2\,\%$ par rapport au capital de l'année précédente.

On note b_n la somme disponible en $2025 + n$.

On a donc $b_0 = 20\,000$.

1. Détailler le calcul qui permet d'obtenir $b_1 = 20\,400$.
2. a. Exprimer b_{n+1} en fonction de b_n pour tout entier naturel n.
   b. En déduire la nature de la suite (b_n). Préciser sa raison.
3. Exprimer b_n en fonction de n pour tout entier naturel n.

4. Grâce à l'extrait de tableur ci-dessous, on visualise le capital arrondi à l'euro près.
Déterminer à partir de quelle année ils auront la somme nécessaire pour leur projet.

n	b_n
0	20 000
1	20 400
2	20 808
3	21 224
4	21 649
5	22 082
6	22 523
7	22 974
8	23 433
9	23 902
10	24 380

C – Bilan

Quel placement conseiller à Emma et Pierre afin qu'ils puissent réaliser leur projet le plus tôt possible ? Justifier.

Le corrigé

Tu as terminé le sujet ? Bravo ! Avant de tourner la page, note ce dont tu n'es pas sûr(e) : c'est là que la correction te servira le plus.

Suis-moi sur les réseaux
Corrections en vidéo, astuces et lives : retrouve-moi sur TikTok, Instagram et YouTube.

TikTok
tiktok.com/@la_prof_julie

Instagram
instagram.com/la_prof_julie

YouTube
youtube.com/@la_prof_julie

Des masterclasses d'1 h 30, ça t'intéresse ?
Je prépare des masterclasses en ligne en maths et en physique-chimie. Dis-moi ce que tu en penses et inscris-toi sur la liste d'attente : www.laprofjulie.fr/question-masterclass

Continue avec le corrigé : tourne la page →

BAC 2026 · proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle

🎯 BAC 2026 · Épreuve anticipée de mathématiques

1re NON SPÉCIALITÉ · MÉTROPOLE · CORRIGÉ

Corrigé proposé par la prof Julie, professeure certifiée

Vendredi 12 juin 2026 · 2 heures · sans calculatrice

1re partie · Automatismes (QCM)

6 points

Sans calculatrice et sans justification : seule la lettre est notée, une réponse fausse n'enlève aucun point. Barème : 0,75 point par question.

Question 1 *(0,75 pt)*

On transforme en dixièmes : $\dfrac{2}{5} = \dfrac{2 \times 2}{5 \times 2} = \dfrac{4}{10} = 0{,}4$.

Réponse c : $\dfrac{2}{5} = 0{,}4$

Attention, piège : *$0{,}25$ est l'écriture de $\dfrac{1}{4}$ et $0{,}2$ celle de $\dfrac{1}{5}$: ne confonds pas.*

Question 2 *(0,75 pt)*

$10\,\%$ de 150, c'est 15 (on divise par 10). Donc $30\,\%$, c'est $3 \times 15 = 45$.

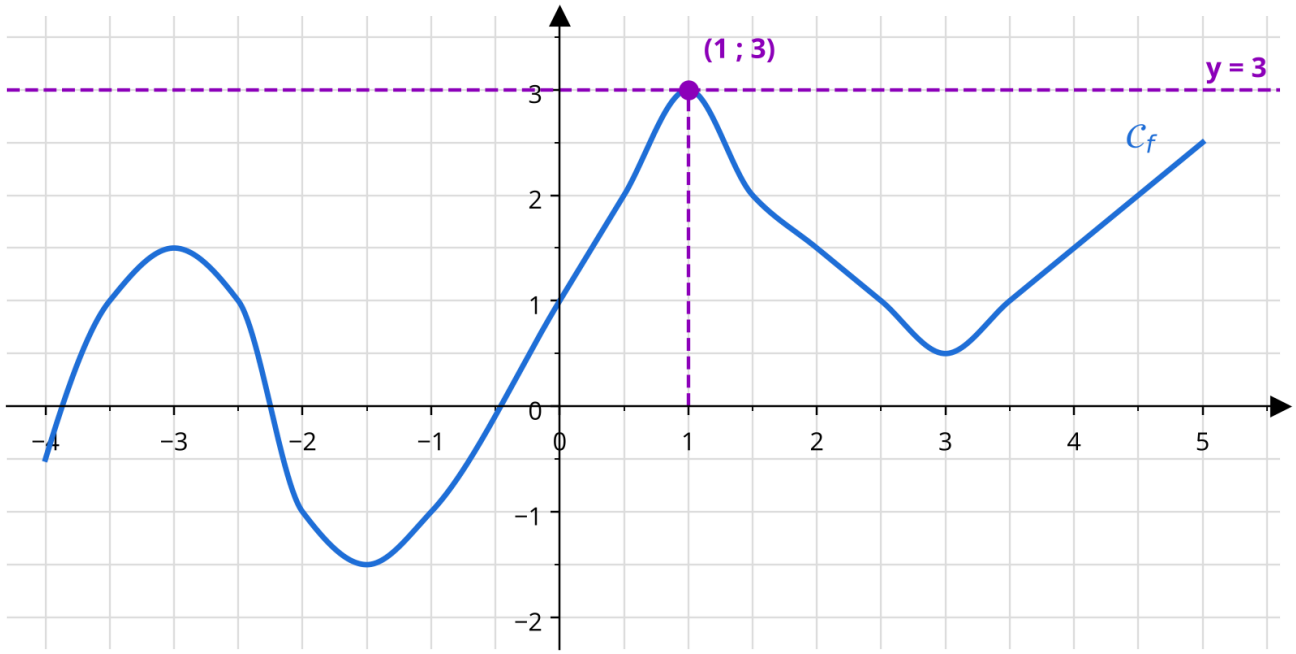
♥ Prendre $t\,\%$ d'une quantité, c'est la multiplier par $\dfrac{t}{100}$.

Réponse c : $30\,\%$ de 150 est égal à 45

Attention, piège : *30 n'est pas « 30 % de 150 » : c'est le pourcentage lui-même.*

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

Question 3 *(0,75 pt)*



Les antécédents de 3 sont les abscisses des points de la courbe d'ordonnée 3. On trace la droite horizontale $y = 3$: elle touche la courbe en un seul point, le sommet $(1\,;\,3)$. Donc $f(1) = 3$.

Réponse b : 1 est un antécédent de 3 (c'est même le seul)

Attention, piège : *l'antécédent se lit sur l'axe des abscisses (horizontal), l'image sur l'axe des ordonnées. Ici $f(3) = 0{,}5$: 3 n'est pas l'antécédent cherché, c'est la valeur de l'image.*

Question 4 *(0,75 pt)*

$7x + 4 = 5x + 6$, donc $7x - 5x = 6 - 4$, soit $2x = 2$ et $x = 1$.

Vérification : $7 \times 1 + 4 = 11$ et $5 \times 1 + 6 = 11$.

Réponse d : $x = 1$

Attention, piège : *quand un terme change de membre, il change de signe : $+4$ devient -4 de l'autre côté.*

Question 5 *(0,75 pt)*

Baisse de $10\,\%$: $50 - 5 = 45$ €. Hausse de $10\,\%$ de 45 € : $45 + 4{,}5 = 49{,}50$ €.

Avec les coefficients multiplicateurs : $50 \times 0{,}9 \times 1{,}1 = 50 \times 0{,}99 = 49{,}5$.

♥ **Augmenter de $t\,\%$, c'est multiplier par $1 + \dfrac{t}{100}$; baisser de $t\,\%$, c'est multiplier par $1 - \dfrac{t}{100}$.**

Réponse a : le prix final est $49{,}50$ €

Attention, piège : *une baisse de 10 % suivie d'une hausse de 10 % ne ramène pas au prix de départ : la hausse porte sur 45 €, pas sur 50 €.*

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

Question 6 *(0,75 pt)*

On remplace x par -1 : $y = 2 \times (-1)^2 - (-1) + 3 = 2 \times 1 + 1 + 3 = 6$.

Réponse d : $D(-1\,;\,6)$

Attention, piège : *$(-1)^2 = 1$ (et non -1), et $-(-1) = +1$: deux signes à surveiller.*

Question 7 *(0,75 pt)*

♥ $m = \dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$

$m = \dfrac{4-2}{-3-(-1)} = \dfrac{2}{-2} = -1$.

Réponse b : le coefficient directeur est -1

Attention, piège : *on garde le même ordre en haut et en bas (B moins A). Et $-3-(-1) = -3+1 = -2$, pas -4.*

Question 8 *(0,75 pt)*

On range les 6 notes dans l'ordre croissant : $2\,;\ 2\,;\ 3\,;\ 3\,;\ 4\,;\ 5$.

L'effectif est pair : la médiane est la moyenne des 3e et 4e valeurs, $\dfrac{3+3}{2} = 3$.

Réponse b : la médiane est 3

Attention, piège : *il faut d'abord ranger la série. Dans l'ordre du sujet, les deux valeurs du milieu sont 5 et 4, ce qui donnerait 4,5 (faux).*

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

2e partie · 14 points

Exercice 1 · Les sportifs de haut niveau

6 points

1. Compléter le tableau

On complète d'abord les cases où il ne manque qu'un nombre dans une ligne ou une colonne :

- Judo en seconde : $50 - 40 = 10$
- Judo en première : $24 - 10 - 8 = 6$
- Aquatique en terminale : $14 - 8 = 6$
- Total aquatique : $120 - 24 = 96$
- Aquatique en première : $96 - 40 - 6 = 50$
- Total première : $6 + 50 = 56$

	Seconde	Première	Terminale	Total
Section judo	**10**	**6**	8	24
Section aquatique	40	**50**	**6**	**96**
Total	50	**56**	14	120

Contrôle : $50 + 56 + 14 = 120$ et $24 + 96 = 120$.

Les cases manquantes sont : 10, 6, 50, 6, 96 et 56 (surlignées).

2. Événement $A \cap S$ et sa probabilité

$A \cap S$: « l'élève choisi est en section aquatique **et** en seconde ».

On choisit au hasard : chaque élève a la même probabilité d'être choisi.

♥ $P(E) = \dfrac{\text{nombre d'issues favorables}}{\text{nombre total d'issues}}$

$P(A \cap S) = \dfrac{40}{120} = \dfrac{1}{3}$.

$A \cap S$: « l'élève est en section aquatique et en seconde » ; $P(A \cap S) = \dfrac{1}{3}$

Attention, piège : *$\cap$ se lit « et » (les deux à la fois) ; « ou » s'écrit $\cup$.*

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

3. Probabilité qu'un élève de seconde soit en section aquatique

On choisit parmi les élèves de seconde seulement : on cherche $P_S(A)$. L'univers devient la colonne « Seconde » (50 élèves), dont 40 en section aquatique.

♥ $P_S(A) = \dfrac{P(A \cap S)}{P(S)}$

$P_S(A) = \dfrac{40}{50} = \dfrac{4}{5}$.

$P_S(A) = \dfrac{4}{5}$

Attention, piège : *« on choisit au hasard un élève **en seconde** » : on divise par 50 (les élèves de seconde) et non par 120. Ne confonds pas avec* $P(A \cap S) = \dfrac{40}{120}$.

4. a. Probabilité de J

24 élèves sur 120 sont en section judo : $P(J) = \dfrac{24}{120} = \dfrac{1}{5}$.

$P(J) = \dfrac{1}{5}$

4. b. Calculer $P_T(J)$

Parmi les 14 élèves de terminale, 8 sont en section judo : $P_T(J) = \dfrac{8}{14} = \dfrac{4}{7}$.

$P_T(J) = \dfrac{4}{7}$

4. c. J et T sont-ils indépendants ?

♥ **J et T sont indépendants lorsque $P_T(J) = P(J)$, ce qui revient à $P(J \cap T) = P(J) \times P(T)$.**

$P_T(J) = \dfrac{4}{7}$ et $P(J) = \dfrac{1}{5}$. Or $\dfrac{4}{7} = \dfrac{20}{35}$ et $\dfrac{1}{5} = \dfrac{7}{35}$, donc $P_T(J) \neq P(J)$.

Autre méthode : $P(J \cap T) = \dfrac{8}{120} = \dfrac{1}{15}$ et $P(J) \times P(T) = \dfrac{1}{5} \times \dfrac{14}{120} = \dfrac{7}{300}$: ces deux nombres sont différents.

$P_T(J) \neq P(J)$: les événements J et T ne sont pas indépendants.

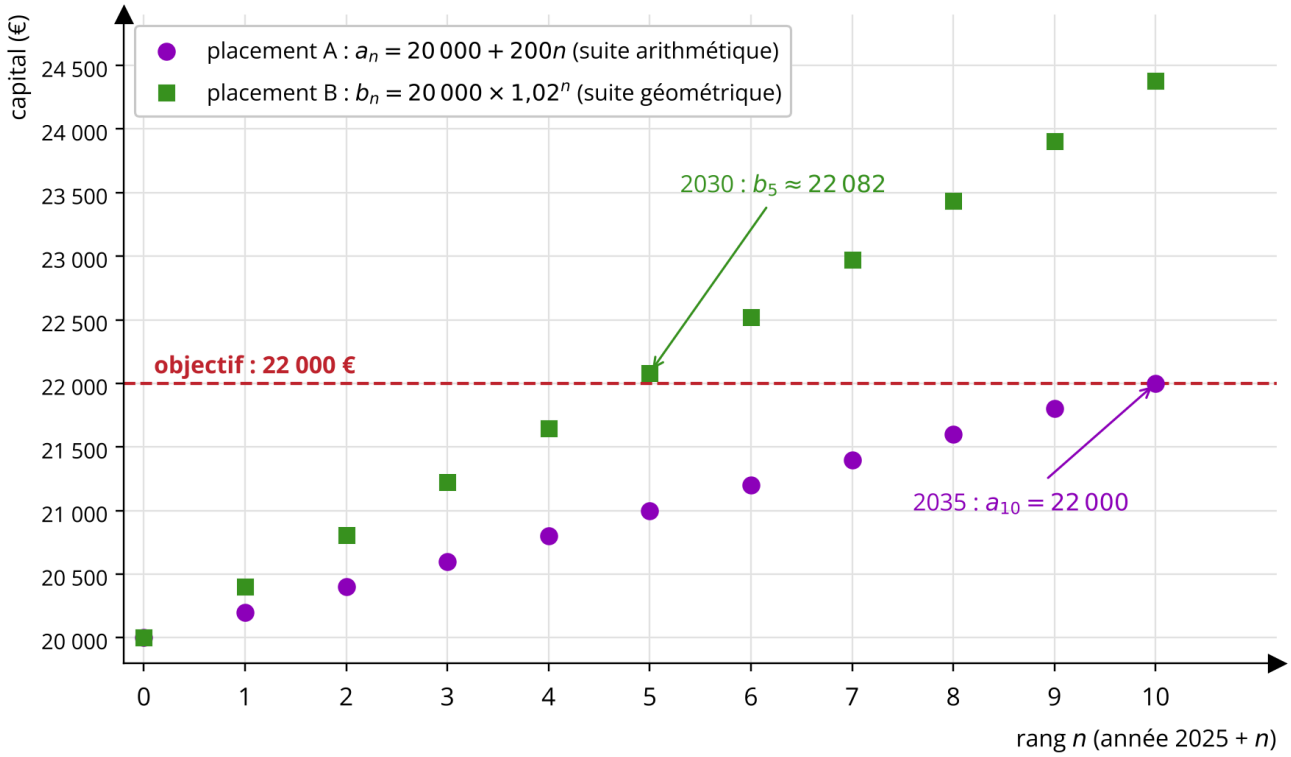
Attention, piège : *ne confonds pas « indépendants » et « incompatibles ». Des événements incompatibles ne peuvent pas se produire en même temps ; ici, il y a bien des élèves en terminale ET en judo.*

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

Exercice 2 · Deux placements pour un projet

8 points



Les deux placements de $n = 0$ (2025) à $n = 10$ (2035). L'axe des ordonnées commence à 20 000 € pour bien voir l'écart.

A · Premier placement : $+200$ € par an

A. 1. Calculer a_1 et a_2

Chaque année, on ajoute 200 € : $a_1 = a_0 + 200 = 20\,000 + 200 = 20\,200$ et $a_2 = a_1 + 200 = 20\,400$.

$a_1 = 20\,200$ **et** $a_2 = 20\,400$

A. 2. a. Exprimer a_{n+1} en fonction de a_n · b. Nature de la suite

D'une année à la suivante, le capital augmente de 200 € : pour tout entier naturel n, $a_{n+1} = a_n + 200$.

♥ Une suite est arithmétique de raison r lorsque, pour tout n, $u_{n+1} = u_n + r$ (on ajoute toujours le même nombre).

a. $a_{n+1} = a_n + 200$ · **b.** (a_n) **est arithmétique de raison** 200 **et de premier terme** $a_0 = 20\,000$.

A. 3. Exprimer a_n en fonction de n

♥ Si (u_n) est arithmétique de raison r : $u_n = u_0 + n \times r$.

Pour tout entier naturel n **:** $a_n = 20\,000 + 200n$.

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

A. 4. À partir de quelle année ont-ils 22 000 € ?

On cherche le plus petit entier n tel que $a_n \geqslant 22\,000$:

$20\,000 + 200n \geqslant 22\,000 \iff 200n \geqslant 2\,000 \iff n \geqslant 10.$

Vérification : $a_9 = 21\,800 < 22\,000$ et $a_{10} = 22\,000$. Le rang $n = 10$ correspond à l'année $2025 + 10 = 2035$.

Avec le placement A, ils auront la somme nécessaire à partir de 2035.

Attention, piège : *la réponse attendue est une* ***année****, pas le rang n : ne réponds pas « 10 ».*

B · Second placement : $+2\,\%$ par an

B. 1. Calcul de $b_1 = 20\,400$

$2\,\%$ de $20\,000$: $\dfrac{2}{100} \times 20\,000 = 400$. Donc $b_1 = 20\,000 + 400 = 20\,400$.

Autrement dit : $b_1 = 20\,000 \times \left(1 + \dfrac{2}{100}\right) = 20\,000 \times 1{,}02 = 20\,400$.

$b_1 = 20\,000 \times 1{,}02 = 20\,400$

B. 2. a. Exprimer b_{n+1} en fonction de b_n · b. Nature de la suite

Chaque année, le capital augmente de $2\,\%$, c'est-à-dire qu'il est multiplié par $1{,}02$: pour tout entier naturel n, $b_{n+1} = 1{,}02 \times b_n$.

♥ Une suite est géométrique de raison q lorsque, pour tout n, $u_{n+1} = q \times u_n$ (on multiplie toujours par le même nombre).

a. $b_{n+1} = 1{,}02\, b_n$ · b. (b_n) est géométrique de raison $1{,}02$ et de premier terme $b_0 = 20\,000$.

Attention, piège : *la raison n'est pas 2, ni $0{,}02$: c'est le coefficient multiplicateur $1{,}02$.*

B. 3. Exprimer b_n en fonction de n

♥ Si (u_n) est géométrique de raison q : $u_n = u_0 \times q^n$.

Pour tout entier naturel n : $b_n = 20\,000 \times 1{,}02^n$.

B. 4. Lecture du tableur : à partir de quelle année ?

D'après le tableur : $b_4 \approx 21\,649 < 22\,000$ et $b_5 \approx 22\,082 \geqslant 22\,000$. La suite est croissante (on multiplie par $1{,}02 > 1$), donc le capital reste au-dessus de 22 000 € ensuite.

Le rang $n = 5$ correspond à l'année $2025 + 5 = 2030$.

Avec le placement B, ils auront la somme nécessaire à partir de 2030.

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

C · Bilan

C. Quel placement conseiller ?

Placement A : 22 000 € atteints en 2035. Placement B : 22 000 € dépassés dès 2030. Avec B, les intérêts sont calculés sur un capital qui grandit (dès la 1re année, $+400$ € contre $+200$ € pour A), donc le capital augmente plus vite.

Il faut leur conseiller le placement B : ils pourront réaliser leur projet en 2030, cinq ans plus tôt qu'avec le placement A (2035).

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

Et maintenant ?

Tu as fait le plus dur : t'entraîner sur un vrai sujet. Pour continuer à progresser avec moi :

Suis-moi sur les réseaux
Corrections en vidéo, astuces et lives : retrouve-moi sur TikTok, Instagram et YouTube.

TikTok
tiktok.com/@la_prof_julie

Instagram
instagram.com/la_prof_julie

YouTube
youtube.com/@la_prof_julie

Des masterclasses d'1 h 30, ça t'intéresse ?
Je prépare des masterclasses en ligne en maths et en physique-chimie. Dis-moi ce que tu en penses et inscris-toi sur la liste d'attente : www.laprofjulie.fr/question-masterclass

Le petit mot



Bravo d'être allé jusqu'au bout.
Refaire un sujet complet avec son corrigé, c'est exactement comme ça qu'on progresse.

Ne regarde pas seulement ta note. Relis les « Attention, piège », refais sans le corrigé les questions que tu as ratées, et recopie dans ton carnet ce qui t'a manqué : une formule, un mot de vocabulaire, une méthode.

Et si une notion te résiste, écris-moi en message privé sur Instagram ou TikTok : on la retravaille ensemble.

Je crois en toi.
La prof Julie

Bon courage pour ton Bac !
@la_prof_julie